2026학년도 2학기 수학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	2	수학	4	68	서○○(1~4), 송○○(5~8)

1 수학과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9수03-09] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	Ⅳ. 삼각형과 사각형의 성질 1. 삼각형의 성질 01. 이등변삼각형의 성질	강의법 탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제해결
	4	[9수03-09] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다. [9수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	02. 직각삼각형의 합동 조건 03. 삼각형의 외심과 내심	강의법 탐구학습 협동학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제해결

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	03. 삼각형의 외심과 내심	협동학습 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기
	2	[9수03-11] 사각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	2. 사각형의 성질 01. 평행사변형	강의법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인 • 논술형 평가(수행평가 연계): 수학적 이해를 바탕으로 도형의 성질과 관련된 창의적 문제해결 평가
	3	[9수03-11] 사각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	02. 여러 가지 사각형	탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제해결
	4	[9수03-11] 사각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	02. 여러 가지 사각형	토의•토론법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9수03-11] 사각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	02. 여러 가지 사각형	토의•토론법 탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 동료간 피드백: 과제 수행 후 동료 간 피드백 나누기 • 1차 정기시험: 핵심 기능에 대한 이해도를 점검
	2	[9수03-12] 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고, 닮음비를 구할 수 있다.	Ⅴ. 도형의 닮음과 피타고라스 정리 1. 도형의 닮음 01. 도형의 닮음	강의법 문답법 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제 해결
	3	[9수03-13] 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.	02. 삼각형의 닮음 조건	탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제 해결
	4	[9수03-14] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	03. 평행선 사이의 선분의 길이의 비	강의법 탐구학습 토의•토론법 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제해결
	5	[9수03-14] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	04. 삼각형의 무게중심	탐구학습 프로젝트학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제해결

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9수03-14] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	01. 도형의 닮음 04. 삼각형의 무게중심	강의법 문답법 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기/동료평가: 주제선정 및 자료조사 과정 참여, 성실성에 관한 자기평가 및 동료평가 • 논술형 평가: 수학적 이해를 바탕으로 창의적 문제해결
	2	[9수03-14] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	01. 도형의 닮음 04. 삼각형의 무게중심	토의•토론법 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기/동료평가: 주제선정 및 자료조사 과정 참여, 성실성에 관한 자기평가 및 동료평가 • 논술형 평가(수행평가 연계): 수학적 이해를 바탕으로 도형의 닮음과 관련된 창의적 문제해결 평가
	3	[9수03-15] 피타고라스 정리를 이해하고 정당화할 수 있다.	2. 피타고라스 정리 01. 피타고라스 정리	탐구학습 협동학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인
	4	[9수04-05] 경우의 수를 구할 수 있다.	Ⅵ. 확률 1. 경우의 수와 확률 01. 경우의 수	문제해결학습 토의•토론법 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9수04-06] 확률의 개념과 그 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.	02. 확률의 개념	강의법 협동학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인
	2	[9수04-06] 확률의 개념과 그 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.	03. 확률의 기본 성질	탐구학습 문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기 • 자기평가: 탐구 과정에 대한 성찰 확인
	3	[9수04-06] 확률의 개념과 그 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.	03. 확률의 기본 성질	문제해결학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 2차 정기시험: 핵심 기능에 대한 이해도를 점검 • 교사관찰: 학생들의 의사소통 과정을 면밀히 관찰하여 기록하기
	4	[9수03-09], [9수03-10], [9수03-11], [9수03-12], [9수03-13], [9수03-14], [9수03-15], [9수04-05], [9수04-06]	2학기 단원 총정리	탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기평가: 단원 내용을 정리하여 확인하는 과정에서 자기 체크리스트 활용하기
	5	[9수03-09], [9수03-10], [9수03-11], [9수03-12], [9수03-13], [9수03-14], [9수03-15], [9수04-05], [9수04-06]	수학 관련 독서 및 독후활동, 모둠 활동	토의•토론법 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기/관찰평가: 주제선정 및 자료조사 과정 참여, 성실성, 협력적 문제해결력, 의사소통 역량에 관한 자기평가 및 관찰평가
1	1		수학 관련 독서 및 독후활동, 모둠 활동	토의•토론법 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기/관찰평가: 주제선정 및 자료조사 과정 참여, 성실성, 수학적 의사소통 역량에 관한 자기평가 및 관찰평가
합계		범교과 교육			3시간
		디지털 기반 수업			22시간
		진로연계 교육			2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
폭력예방 및 신변보호교육	감염병	감염병 종류와 예방 요령	9월 2주	1
약물 및 사이버중독예방교육		인터넷, 스마트폰 과의존 예방교육2	10월 2주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
성교육	성폭력 예방과 대처	11월 2주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	피타고라스 및 수학자 탐구	11월 3주	1
	수학 도서를 통한 진로탐구	12월 5주	1

2 수학과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

가. 학생들의 수학적 문제해결 능력과 논리적인 사고를 함양할 수 있도록 창의적 사고능력을 측정하는 평가를 통해 수학적 사고력과 문제해결력을 함양하도록 한다.

나. 논술형 평가를 통해 수학적 문제해결력, 의사소통 능력, 논리적 사고력, 창의적 사고력 등 고차원적 사고력을 논리적으로 표현하는 능력을 기르도록 한다.

다. 민주시민으로서 갖추어야 할 자질을 함양하는데 필요한 문제해결, 추론, 창의·융합, 의사소통, 정보처리, 태도 및 실천 등의 교과 핵심역량을 육성하는데 중점을 둔다.

라. 수학에 대하여 관심과 흥미를 갖고 수학의 가치를 이해하며, 수학 학습자로서 바람직한 인성과 태도를 기를 수 있도록 학습을 전개하고 이 과정을 평가한다.

마. 평가는 개개인의 학습 과정과 성취 수준을 이해하고 발달을 돕는 차원에서 실시하며 학습의 과정 및 학습의 수행에 관한 평가가 이루어지도록 한다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 수학 학습의 평가는 전인교육을 위해 학생들에게 기대되는 지적, 정의적, 심동적 영역 전체를 포함하여 이루어져야 한다.

2) 수학 학습의 평가가 교육의 방향과 학습 상황의 개선에 기여할 수 있도록 평가내용이 교육과정 중심, 고등정신 기능 중심(분석력, 비판력, 판단력, 종합력 등), 과정 중심의 평가로 이루어져야 한다.

3) 수학적 사고력 신장을 위하여 학습 결과와 더불어 과정 중심 평가를 실시하되, 수학의 개념과 원리, 표현, 추론 능력, 문제해결 능력, 의사소통 능력 등을 종합적으로 평가한다.

4) 교사별 평가를 확대 실시하여 각자의 학습자에게 맞는 다양한 개성과 인성 및 창의성을 평가함으로써 문제점을 발견하여 개선할 수 있도록 한다.

나 방침

1) 평가 비율은 정기시험 70%, 수행평가 30%로 한다.

2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.

3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.

4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.

5) 정기시험 결시자의 반영 비율은 본교성적관리규정에 준하여 반영한다.

6) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.

7) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

<table>
<tr><th>평가 종류</th><th colspan="4">정기시험</th><th colspan="2">수행평가</th><th>합계</th></tr>
<tr><td>반영 비율</td><td colspan="4">70%</td><td colspan="2">30%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시기/영역</td><td colspan="2">1차</td><td colspan="2">2차</td><td rowspan="2">도형의 성질
수리논술</td><td rowspan="2">도형의 닮음
수리논술</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>선택형</td><td>논술형</td><td>선택형</td><td>논술형</td></tr>
<tr><td>영역 만점
(반영비율)</td><td>90점
(31.5%)</td><td>10점
(3.5%)</td><td>90점
(31.5%)</td><td>10점
(3.5%)</td><td>15점
(15%)</td><td>15점
(15%)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>논술형 평가
반영비율</td><td colspan="2">3.5%</td><td colspan="2">3.5%</td><td>15%</td><td>15%</td><td>37%</td></tr>
<tr><td>교육과정
성취기준</td><td colspan="2">[9수03-09]
[9수03-10]
[9수03-11]</td><td colspan="2">[9수03-12]
[9수03-13]
[9수03-14]
[9수03-15]
[9수04-05]
[9수04-06]</td><td>[9수03-09]
[9수03-10]</td><td>[9수03-12]
[9수03-13]
[9수03-14]</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 요소</td><td colspan="2">•이등변삼각형의 성질을 이해하고 문제 해결하기
•직각삼각형의 합동 조건을 이해하고 문제 해결하기
•삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 문제 해결하기
•사각형의 성질을 이해하고 문제 해결하기</td><td colspan="2">•닮은 도형의 성질을 이해하고 문제 해결하기
•삼각형의 닮음 조건을 이해하고 닮음인 삼각형 찾기
•평행선 사이의 선분의 길이의 비 구하기
•삼각형의 무게중심에 대한 문제 해결하기
•피타고라스 정리를 이해하고 문제 해결하기
•경우의 수 구하기
•확률의 개념과 기본 성질을 이해하고 문제 해결하기</td><td>•이등변삼각형의 성질을 이해하고 문제 해결하기
•삼각형의 외심의 성질을 이해하고 문제 해결하기
•삼각형의 내심의 성질을 이해하고 문제 해결하기</td><td>•닮은 도형의 성질을 이해하고 문제 해결하기
•삼각형의 닮음 조건을 이해하고 문제 해결하기
•평행선 사이의 선분의 길이의 비 구하기</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 시기</td><td colspan="2">10월 1주</td><td colspan="2">12월 3주</td><td>9월 2주</td><td>11월 2주</td><td></td></tr>
</table>

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

평가 영역명	도형의 성질 수리논술	영역만점	15점	학기	2학기
수행과제	•이등변삼각형의 성질을 이해하고 문제 해결하기 •삼각형의 외심의 성질을 이해하고 문제 해결하기 •삼각형의 내심의 성질을 이해하고 문제 해결하기				
성취기준	성취기준별 성취수준				
[9수03-09] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	A	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다.			
	B	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다.			
	C	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다.			
	D	이등변삼각형의 성질을 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다.			
	E	이등변삼각형의 성질을 안다.			
[9수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	A	삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	B	삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있다.			
	C	삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있다.			
	D	삼각형의 외심과 내심의 성질을 알고, 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다.			
	E	삼각형의 외심과 내심의 성질 중 일부를 안다.			
평가방법	■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 □포트폴리오 □기타				
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가				

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
이등변삼각형의 성질을 이해하고 문제 해결하기 (5점)	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으며, 답이 옳음.	5
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정이 일부 옳으며, 답이 옳음.	4
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 일부 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정을 서술하지 못하고 답은 옳음.	3
	풀이 과정을 서술하지 못하고, 답이 옳지 않음.	2
삼각형의 외심의 성질을 이해하고 문제 해결하기 (5점)	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으며, 답이 옳음.	5
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정이 일부 옳으며, 답이 옳음.	4
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 일부 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정을 서술하지 못하고 답은 옳음.	3
	풀이 과정을 서술하지 못하고, 답이 옳지 않음.	2
삼각형의 내심의 성질을 이해하고 문제 해결하기 (5점)	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으며, 답이 옳음.	5
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정이 일부 옳으며, 답이 옳음.	4
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 일부 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정을 서술하지 못하고 답은 옳음.	3
	풀이 과정을 서술하지 못하고, 답이 옳지 않음.	2
기본점수		6
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		5
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		4

평가 영역명	도형의 닮음 수리논술	영역만점	15점	학기	2학기
수행과제	•닮은 도형의 성질을 이해하고 문제 해결하기 •삼각형의 닮음 조건을 이해하고 문제 해결하기 •평행선 사이의 선분의 길이의 비 구하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9수03-12] 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고, 닮음비를 구할 수 있다.	A	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 설명하고, 닮음비를 이용하여 길이, 넓이, 부피 등을 구할 수 있다.
	B	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고 닮음비를 이용하여 선분의 길이를 구할 수 있다.
	C	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고, 닮음인 두 도형의 닮음비를 구할 수 있다.
	D	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 알고, 닮음인 두 평면 도형의 닮음비를 구할 수 있다.
	E	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질의 일부를 알고, 안내된 절차에 따라 닮음인 두 평면 도형의 닮음비를 구할 수 있다.
[9수03-13] 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.	A	두 삼각형이 닮음이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
	B C	삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
	D E	삼각형의 닮음 조건을 알고, 주어진 두 닮음인 삼각형에서 닮음 조건을 말할 수 있다.
[9수03-14] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	A	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구하는 과정과 이를 이용하여 삼각형의 무게중심의 성질을 설명할 수 있다.
	B	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있으며, 이를 이용하여 삼각형의 무게중심에 대한 성질을 이해한다.
	C	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구하고, 삼각형의 무게중심을 찾을 수 있다.
	D	평행선 사이의 선분의 길이의 비 중 일부를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 평행선 사이의 선분의 길이의 비 중 일부를 구할 수 있다.

평가방법				
	■논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	□실험실습	□포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
닮은 도형의 성질을 이해하고 문제 해결하기 (5점)	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으며, 답이 옳음.	5
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정이 일부 옳으며, 답이 옳음.	4
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 일부 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정을 서술하지 못하고 답은 옳음.	3
	풀이 과정을 서술하지 못하고, 답이 옳지 않음.	2
삼각형의 닮음 조건을 이해하고 문제 해결하기 (5점)	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으며, 답이 옳음.	5
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정이 일부 옳으며, 답이 옳음.	4
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 일부 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정을 서술하지 못하고 답은 옳음.	3
	풀이 과정을 서술하지 못하고, 답이 옳지 않음.	2
평행선 사이의 선분의 길이의 비 구하기 (5점)	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으며, 답이 옳음.	5
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 모두 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정이 일부 옳으며, 답이 옳음.	4
	문제해결 과정에서 풀이 과정이 일부 옳으나 답이 옳지 않음. 또는 풀이 과정을 서술하지 못하고 답은 옳음.	3
	풀이 과정을 서술하지 못하고, 답이 옳지 않음.	2
기본점수		6
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		5
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		4

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
협력적 문제해결력, 의사소통	자기평가, 관찰평가	12월 4주 - 1월 1주

평가목적	삼각형의 내심과 외심의 성질이 적용된 실생활 사례를 협력하여 해결하며 수학에 대한 긍정적 태도를 신장하고 의사소통할 수 있다.
평가내용	문제를 해결하기 위해 자신의 생각을 수학적으로 표현하고 모둠원과 원활하게 의사소통 하는 과정을 평가
교육과정 관련단원	Ⅳ. 삼각형과 사각형의 성질
성취기준	[9수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.

8 성취기준 및 성취수준

가 성취기준별 성취수준

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
Ⅳ. 삼각형과 사각형의 성질	[9수03-09] 이등변삼각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	A	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다.
		B	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다.
		C	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다.
		D	이등변삼각형의 성질을 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다.
		E	이등변삼각형의 성질을 안다.
	[9수03-10] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	A	삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		B	삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있다.
		C	삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있다.
		D	삼각형의 외심과 내심의 성질을 알고, 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다.
		E	삼각형의 외심과 내심의 성질 중 일부를 안다.
	[9수03-11] 사각형의 성질을 이해하고 정당화할 수 있다.	A	사각형의 성질을 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 여러 가지 사각형 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		B	사각형의 성질을 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 여러 가지 사각형 사이의 관계를 이해한다.
		C	사각형의 성질을 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며 여러 가지 사각형 사이의 관계를 이해한다.
		D	사각형의 성질을 알고 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다.
		E	사각형의 성질 중 일부를 안다.
Ⅴ. 도형의 닮음과 피타고라스 정리	[9수03-12] 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고, 닮음비를 구할 수 있다.	A	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 설명하고, 닮음비를 이용하여 길이, 넓이, 부피 등을 구할 수 있다.
		B	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고 닮음비를 이용하여 선분의 길이를 구할 수 있다.
		C	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고, 닮음인 두 도형의 닮음비를 구할 수 있다.
		D	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 알고, 닮음인 두 평면 도형의 닮음비를 구할 수 있다.
		E	도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질의 일부를 알고, 안내된 절차에 따라 닮음인 두 평면 도형의 닮음비를 구할 수 있다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
	[9수03-13] 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 두 삼각형이 닮음인지 판별할 수 있다.	A	두 삼각형이 닮음이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
		B	삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다.
		C	
		D	삼각형의 닮음 조건을 알고, 주어진 두 닮음인 삼각형에서 닮음 조건을 말할 수 있다.
		E	
	[9수03-14] 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있다.	A	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구하는 과정과 이를 이용하여 삼각형의 무게중심의 성질을 설명할 수 있다.
		B	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있으며, 이를 이용하여 삼각형의 무게중심에 대한 성질을 이해한다.
		C	평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구하고, 삼각형의 무게중심을 찾을 수 있다.
		D	평행선 사이의 선분의 길이의 비 중 일부를 구할 수 있다.
		E	안내된 절차에 따라 평행선 사이의 선분의 길이의 비 중 일부를 구할 수 있다.
	[9수03-15] 피타고라스 정리를 이해하고 정당화할 수 있다.	A	피타고라스 정리를 이해하고 다양한 방법으로 정당화할 수 있으며, 피타고라스 정리의 역을 이용하여 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있고 피타고라스 정리에 관한 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		B	피타고라스 정리를 이해하고 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며, 피타고라스 정리의 역을 이용하여 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있다.
		C	
		D	관찰이나 실험을 통해 직각삼각형에서 피타고라스 정리가 성립함을 직관적으로 이해하고, 안내된 절차에 따라 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있다.
		E	
Ⅵ. 확률	[9수04-05] 경우의 수를 구할 수 있다.	A	사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		B	
		C	사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구할 수 있다.
		D	
		E	간단한 상황에서 주어진 사건이 일어나는 경우의 수를 구할 수 있다.
	[9수04-06] 확률의 개념과 그 기본 성질을 이해하고, 확률을 구할 수 있다.	A	확률의 개념과 확률의 기본 성질을 설명할 수 있고, 다양한 상황에서 일어날 수 있는 사건의 확률을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		B	확률의 개념과 확률의 기본 성질을 이해하고, 주어진 상황에서 일어날 수 있는 사건의 확률을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		C	확률의 개념과 확률의 기본 성질을 이해하고, 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률과 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		D	확률의 개념과 확률의 기본 성질을 알고, 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률과 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률을 구할 수 있다.
		E	간단한 상황에서 주어진 사건이 일어날 확률을 구할 수 있다.

나 학기 단위 성취수준

학기단위 성취기준	
A	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다. 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 사각형의 성질을 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 여러 가지 사각형 사이의 관계를 설명할 수 있다. 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 설명하고, 닮음비를 이용하여 길이, 넓이, 부피 등을 구할 수 있다. 두 삼각형이 닮음이 되는 조건과 그 이유를 설명하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다. 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구하는 과정과 이를 이용하여 삼각형의 무게중심의 성질을 설명할 수 있다. 피타고라스 정리를 이해하고 다양한 방법으로 정당화할 수 있으며, 피타고라스 정리의 역을 이용하여 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있고 피타고라스 정리에 관한 다양한 문제를 해결할 수 있다. 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 확률의 개념과 확률의 기본 성질을 설명할 수 있고, 다양한 상황에서 일어날 수 있는 사건의 확률을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
B	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다. 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 증명을 통해 정당화할 수 있다. 사각형의 성질을 증명을 통해 정당화할 수 있으며, 여러 가지 사각형 사이의 관계를 이해한다. 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고 닮음비를 이용하여 선분의 길이를 구할 수 있다. 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다. 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구할 수 있으며, 이를 이용하여 삼각형의 무게중심에 대한 성질을 이해한다. 피타고라스 정리를 이해하고 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며, 피타고라스 정리의 역을 이용하여 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있다. 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 확률의 개념과 확률의 기본 성질을 이해하고, 주어진 상황에서 일어날 수 있는 사건의 확률을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
C	이등변삼각형의 성질을 이해하고, 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며, 증명의 필요성을 인식한다. 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고, 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있다. 사각형의 성질을 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며 여러 가지 사각형 사이의 관계를 이해한다. 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 이해하고, 닮음인 두 도형의 닮음비를 구할 수 있다. 삼각형의 닮음 조건을 이해하고, 이를 이용하여 주어진 도형에서 닮음인 두 삼각형을 찾을 수 있다. 평행선 사이의 선분의 길이의 비를 구하고, 삼각형의 무게중심을 찾을 수 있다. 피타고라스 정리를 이해하고 관찰이나 실험을 통해 정당화할 수 있으며, 피타고라스 정리의 역을 이용하여 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있다. 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구할 수 있다. 확률의 개념과 확률의 기본 성질을 이해하고, 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률과 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
D	이등변삼각형의 성질을 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다. 삼각형의 외심과 내심의 성질을 알고, 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다. 사각형의 성질을 알고 관찰이나 실험을 통해 직관적으로 이해한다. 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질을 알고, 닮음인 두 평면 도형의 닮음비를 구할 수 있다. 삼각형의 닮음 조건을 알고, 주어진 두 닮음인 삼각형에서 닮음 조건을 말할 수 있다. 평행선 사이의 선분의 길이의 비 중 일부를 구할 수 있다. 관찰이나 실험을 통해 직각삼각형에서 피타고라스 정리가 성립함을 직관적으로 이해하고, 안내된 절차에 따라 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있다. 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수와 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구할 수 있다. 확률의 개념과 확률의 기본 성질을 알고, 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률과 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률을 구할 수 있다.
E	이등변삼각형의 성질을 안다. 삼각형의 외심과 내심의 성질 중 일부를 안다. 사각형의 성질 중 일부를 안다. 도형의 닮음의 뜻과 닮은 도형의 성질의 일부를 알고, 안내된 절차에 따라 닮음인 두 평면 도형의 닮음비를 구할 수 있다. 삼각형의 닮음 조건을 알고, 주어진 두 닮음인 삼각형에서 닮음 조건을 말할 수 있다. 안내된 절차에 따라 평행선 사이의 선분의 길이의 비 중 일부를 구할 수 있다. 관찰이나 실험을 통해 직각삼각형에서 피타고라스 정리가 성립함을 직관적으로 이해하고, 안내된 절차에 따라 세 변의 길이가 주어진 삼각형이 직각삼각형인지 판별할 수 있다. 간단한 상황에서 주어진 사건이 일어나는 경우의 수를 구할 수 있다. 간단한 상황에서 주어진 사건이 일어날 확률을 구할 수 있다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 학생은 자신의 평가결과로 동기부여 및 반성의 기회를 갖게 되며, 때로는 더 나은 자신만의 학습 방법을 모색하게 된다.

나. 평가 결과를 통해 교육목표의 달성도와 자신의 수업 방법과 평가 방법에 대해 점검하고, 학생 개개인에 적합한 교수 학습 방법을 구상하여 적용하게 된다.

다. 평가 결과는 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료가 되도록 한다.

라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오 개념, 미성취 수준 등을 피드백 할 수 있는 과정을 가지도록 한다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수 · 학습 방법, 교수 · 학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수 · 학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수 · 학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제 해결 능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 >

- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, AI를 활용하여 문제를 해결하거나 답을 도출하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 표기 등)을 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.